



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

Correlatos neurales de los modelos computacionales de búsqueda visual híbrida

Tesis de Licenciatura en Ciencias de Datos

Malena Sol Alamo

Director: Juan Esteban Kamienkowski

Codirector: Gonzalo Ruarte

Buenos Aires, 2026

CORRELATOS NEURALES DE MODELOS DE BÚSQUEDA VISUAL HÍBRIDA

La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las malévolas Fuerzas Imperiales, capitaneadas por el implacable Darth Vader. El intrépido Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial “El Halcón Milenario”, y los androides, R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo y rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la Galaxia (aprox. 200 palabras).

Palabras claves: Guerra, Rebelión, Wookie, Jedi, Fuerza, Imperio (no menos de 5).

NEURAL CORRELATES OF COMPUTATIONAL MODELS OF HYBRID VISUAL SEARCH

In a galaxy far, far away, a psychopathic emperor and his most trusted servant – a former Jedi Knight known as Darth Vader – are ruling a universe with fear. They have built a horrifying weapon known as the Death Star, a giant battle station capable of annihilating a world in less than a second. When the Death Star’s master plans are captured by the fledgling Rebel Alliance, Vader starts a pursuit of the ship carrying them. A young dissident Senator, Leia Organa, is aboard the ship & puts the plans into a maintenance robot named R2-D2. Although she is captured, the Death Star plans cannot be found, as R2 & his companion, a tall robot named C-3PO, have escaped to the desert world of Tatooine below. Through a series of mishaps, the robots end up in the hands of a farm boy named Luke Skywalker, who lives with his Uncle Owen & Aunt Beru. Owen & Beru are viciously murdered by the Empire’s stormtroopers who are trying to recover the plans, and Luke & the robots meet with former Jedi Knight Obi-Wan Kenobi to try to return the plans to Leia Organa’s home, Alderaan. After contracting a pilot named Han Solo & his Wookiee companion Chewbacca, they escape an Imperial blockade. But when they reach Alderaan’s coordinates, they find it destroyed - by the Death Star. They soon find themselves caught in a tractor beam & pulled into the Death Star. Although they rescue Leia Organa from the Death Star after a series of narrow escapes, Kenobi becomes one with the Force after being killed by his former pupil - Darth Vader. They reach the Alliance’s base on Yavin’s fourth moon, but the Imperials are in hot pursuit with the Death Star, and plan to annihilate the Rebel base. The Rebels must quickly find a way to eliminate the Death Star before it destroys them as it did Alderaan (aprox. 200 palabras).

Keywords: War, Rebellion, Wookie, Jedi, The Force, Empire (no menos de 5).

AGRADECIMIENTOS

holaaaaa. Fusce sapien ipsum, aliquet eget convallis at, adipiscing non odio. Donec porttitor tincidunt cursus. In tellus dui, varius sed scelerisque faucibus, sagittis non magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris et luctus justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet purus massa, sed sodales justo. Mauris id mi sed orci porttitor dictum. Donec vitae mi non leo consectetur tempus vel et sapien. Curabitur enim quam, sollicitudin id iaculis id, congue euismod diam. Sed in eros nec urna lacinia porttitor ut vitae nulla. Ut mattis, erat et laoreet feugiat, lacus urna hendrerit nisi, at tincidunt dui justo at felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut iaculis euismod magna et consequat. Mauris eu augue in ipsum elementum dictum. Sed accumsan, velit vel vehicula dignissim, nibh tellus consequat metus, vel fringilla neque dolor in dolor. Aliquam ac justo ut lectus iaculis pharetra vitae sed turpis. Aliquam pulvinar lorem vel ipsum auctor et hendrerit nisl molestie. Donec id felis nec ante placerat vehicula. Sed lacus risus, aliquet vel facilisis eu, placerat vitae augue.

A mi persona favorita.

Índice general

1..	Introducción	1
1.1.	Búsqueda visual e híbrida	1
1.2.	El modelo nnELM	1
1.3.	EEG en búsqueda visual	1
1.4.	Pregunta principal y objetivos	1
2..	Materiales y Métodos	3
2.1.	Dataset HSEM	3
2.2.	Pipeline de análisis de EEG	3
2.3.	El modelo nnELM	3
2.4.	Extracción de features del nnELM	3
2.5.	Asignación de features a fijaciones	3
2.6.	Modelo de regresión EEG	3
2.7.	Metodología de evaluación	3
3..	Análisis de Features	5
3.1.	Validación y análisis de las features	5
4..	Resultados	7
4.1.	Resultados con features agregadas	7
4.2.	Interpretación de resultados	7
5..	Discusión	9
6..	Conclusiones	11

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Búsqueda visual e híbrida

Una estudiante se levanta a la mañana y busca las llaves sobre la mesa desordenada del living. Sale a la calle y, ya en la parada, intenta localizar si alguno de los colectivos que ve a lo lejos es el 37, el que la deja en la facultad. Al llegar a clase, recorre con la mirada el aula buscando las caras conocidas de sus amigos.

La búsqueda visual constituye uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales los seres humanos interactúan con el entorno: permite extraer información relevante de escenas complejas de forma eficiente. Este proceso se lleva a cabo a través de los movimientos oculares, que se componen de fijaciones y sacadas. Una fijación ocurre cuando el ojo permanece estático sobre una región del espacio, adquiriendo información de calidad. Una sacada es el movimiento rápido del ojo entre fijaciones.

CITA

La secuencia ordenada de fijaciones que realiza un sujeto se denomina scanpath. Esta secuencia depende de la tarea que se esté realizando, el contenido de la escena y de las características del objetivo buscado. El scanpath constituye el registro de cómo la atención visual se despliega en el tiempo y el espacio durante la búsqueda.

CITA

Se denomina búsqueda visual híbrida a la tarea en la que el observador busca a la vez varios objetos que están en su memoria, intentando emparejar los elementos que mira con los que memorizó.

CITA y redactar
jor

1.2. El modelo nnELM

La búsqueda visual puede entenderse cómo un problema de inferencia bajo incertidumbre: el observador no sabe dónde está el target y debe actualizar sus creencias a medida que acumula evidencia visual. El marco bayesiano formaliza ese proceso.

1.3. EEG en búsqueda visual

1.4. Pregunta principal y objetivos

2. MATERIALES Y MÉTODOS

- 2.1. Dataset HSEM
- 2.2. Pipeline de análisis de EEG
- 2.3. El modelo nnELM
- 2.4. Extracción de features del nnELM
- 2.5. Asignación de features a fijaciones
- 2.6. Modelo de regresión EEG
- 2.7. Metodología de evaluación

3. ANÁLISIS DE FEATURES

3.1. Validación y análisis de las features

4. RESULTADOS

- 4.1. Resultados con features agregadas
- 4.2. Interpretación de resultados

5. DISCUSIÓN

6. CONCLUSIONES

